哈爾濱工業大學

本科毕业论文（设计）开题报告

题 目：基于 Spring Boot 的智能学习计划系统设计与实现

专　　业 软件工程

学　　生 应东林

学　　号 2022212002

指导教师 周广禄

日　　期 2025.11.1

哈尔滨工业大学教务处制

1．课题来源及研究的目的和意义

本课题来源于本科毕业设计实践，旨在开发一款名为“知己学伴”的智能学习陪伴应用。该应用融合人工智能技术，针对当代学习者面临的注意力分散、资源整合困难以及时间管理不善等问题，提供个性化的学习支持。课题的灵感源于个人对现有学习工具的观察，如传统 Todo List 和番茄钟应用在功能单一性上的局限，以及 AI 数字人技术在教育领域的潜力。通过跨端开发框架 React Native 和后端框架 Spring Boot，实现移动端和 Web 端的统一体验[2][7][10][13][15][16][17]。

研究的目的在于设计并实现一款集专注管理、智能规划、社区互动和学习资源推荐于一体的应用。具体而言，通过 AIGC 技术创建虚拟数字人作为学习伙伴，帮助用户制定高效的时间管理计划，提升学习效率和动力。同时，应用将整合锁屏专注、任务拆解和数据分析功能，形成完整的学习生态系统。

研究的意义体现在多个层面。首先，在个人层面，它能帮助学生和职场人士克服拖延症，提高时间利用率。根据相关研究，高效的时间管理能显著提升学术成就和工作绩效。其次，在社会层面，随着信息爆炸和在线学习的普及，类似应用能缓解教育资源不均问题，促进终身学习。特别是在后疫情时代，远程教育需求激增，AI 驱动的学习工具已成为趋势。最后，从技术角度，本课题探索 React Native 在跨平台开发中的应用，以及 Spring Boot 在后端服务构建中的效率，能为教育软件开发提供参考，推动软件工程领域的创新。总体而言，该应用不仅解决实际痛点，还能为用户构建可持续的学习习惯，潜在市场广阔。

2．国内外在该方向的研究现状及分析

在时间管理和计划安排方向上的软件产品设计探索已成为教育技术领域的热点。国际上，时间管理工具如 Todolist 和 Forest App 已成熟，前者强调任务清单和优先级排序，后者通过游戏化元素（如虚拟树木成长）激励用户专注。这些工具多基于 Pomodoro Technique（番茄工作法），即 25 分钟专注后 5 分钟休息的循环模式[1][9][12] 。近年来，研究焦点转向 AI 集成，例如 Khan Academy 和 Duolingo 引入 AI 个性化推荐，提升用户粘性。一项 2024 年的系统综述指出，AI 在教育应用中的使用能改善学习适应性，但需关注隐私和算法偏见。此外，数字人技术在教育中的探索日益活跃，如 Socratic by Google 使用 AI 聊天机器人辅助问题解答，而 2025 年的研究强调数字人类似人类互动的潜力，能减少学习孤立感[4][6][8]。然而，国际产品多注重通用性，缺乏深度社区互动和文化适应。

国内研究则更注重本土化需求，如“番茄 Todo”和“Forest”中文版，结合微信生态实现社交分享。2024 年的一项机器学习研究探讨了如何通过 AI 优化时间分配，提升用户生产力。在时间管理软件设计上，国内学者强调用户行为分析，例如通过大数据预测高效时段，但产品多停留在 Web 端，移动跨端体验不足[2][7][9]。相比国际，国内研究更关注 K12 教育和职场培训，如 2025 年的一项学生管理系统 AI 集成研究，证明 AI 能增强时间管理效率[5][13]。总体分析，国内外均认可 Pomodoro 和任务管理工具的价值，但存在痛点：传统工具缺乏 AI 智能规划，数字人应用多为原型阶段，跨平台开发（如 React Native）虽流行，却少见于教育领域的深度融合[3][10][11][17]。本课题旨在填补这一空白，通过 Spring Boot 后端支持 AI 算法，实现更高效的时间管理和个性化陪伴[14][15][16]。

3．主要研究内容

本课题的主要研究内容包括需求分析、系统设计、实现与测试，聚焦于“知己学伴”应用的开发。按照软件工程中的产品需求文档（PRD）要求，本节将从产品概述、用户需求、功能模块拆解、非功能需求等方面进行细致描述。核心模块如下：

（1）产品概述与用户需求

产品定位：一款跨端（移动端 Android/iOS 与 Web 端）智能学习陪伴应用，针对学生和职场人士，提供 AI 数字人陪伴、专注管理和计划优化功能。

用户画像：主要用户为 18-35 岁学习者，包括大学生、考研生和在职进修者。他们痛点包括注意力分散（平均每日专注时长不足 2 小时）、任务堆积和缺乏动力。

用户故事示例：作为一名大学生，我希望通过 AI 数字人对话生成个性化学习计划，以便高效管理时间。

非功能需求：性能（响应时间<2s）、可用性（99.9% uptime）、安全性（GDPR 合规）、可扩展性（支持 10 万用户）。

（2）**用户体系模块** 功能拆解：

账号注册与登录：支持手机号、邮箱、第三方（微信/QQ/Apple ID）方式；

个人信息完善：昵称、头像、学习目标、阶段（学生/职场）、学科偏好。

账号安全：密码找回、注销、隐私设置。

个人资料管理：编辑基本信息、设置学习偏好（专注/休息时长）、通知提醒。

优先级：高；

验收标准：注册成功率>95%。

（3）**核心番茄钟功能模块** 功能拆解：

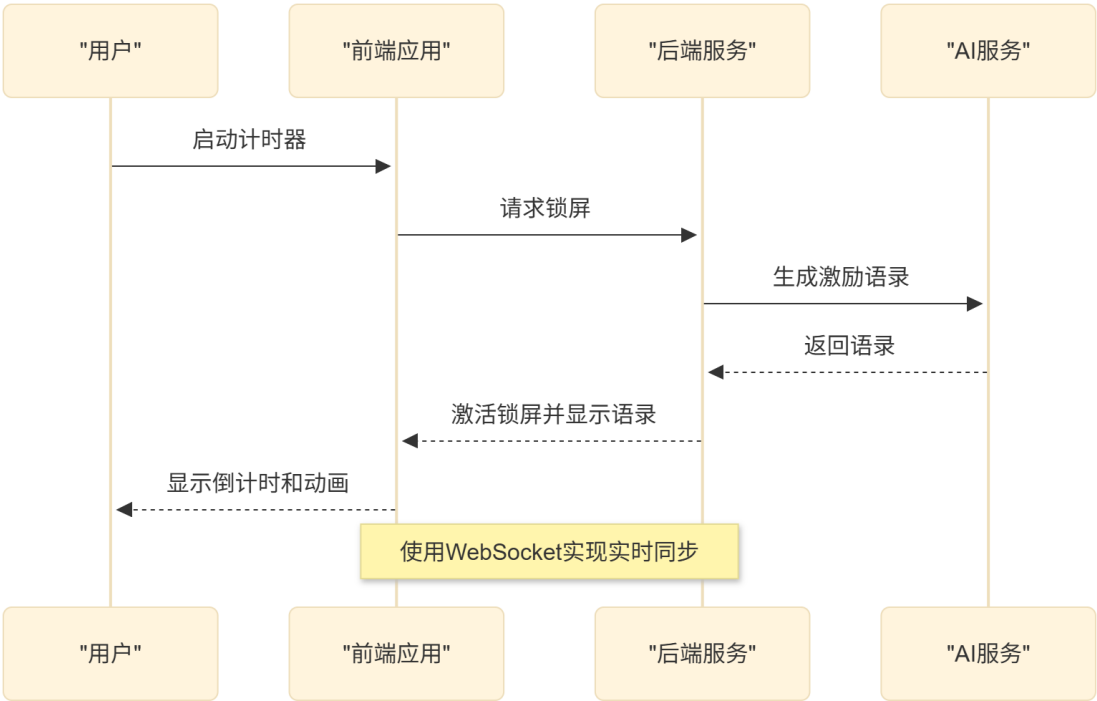
番茄钟计时器：自定义时长（15-120 分钟，默认 25 分钟）、休息模式（短 5 分钟/长 15-30 分钟）、循环设置、白噪音（雨声/森林等）、暂停/继续/放弃。

专注锁屏：强制锁屏、白名单应用（词典/笔记）、锁屏界面（倒计时、数字人动画、激励语录）、退出惩罚（记录放弃次数，影响成就）。

优先级：核心；

验收标准：计时准确率 100%，锁屏兼容主流设备。

时序图示例（启动番茄钟过程）：



过程说明：用户发起启动计时器后，App 向 Backend 请求锁屏；Backend 调用 AI Service 生成激励语录，然后返回给 App，最终显示给用户。整个流程强调异步响应，以优化用户体验。

（4）**任务与计划管理模块** 功能拆解：

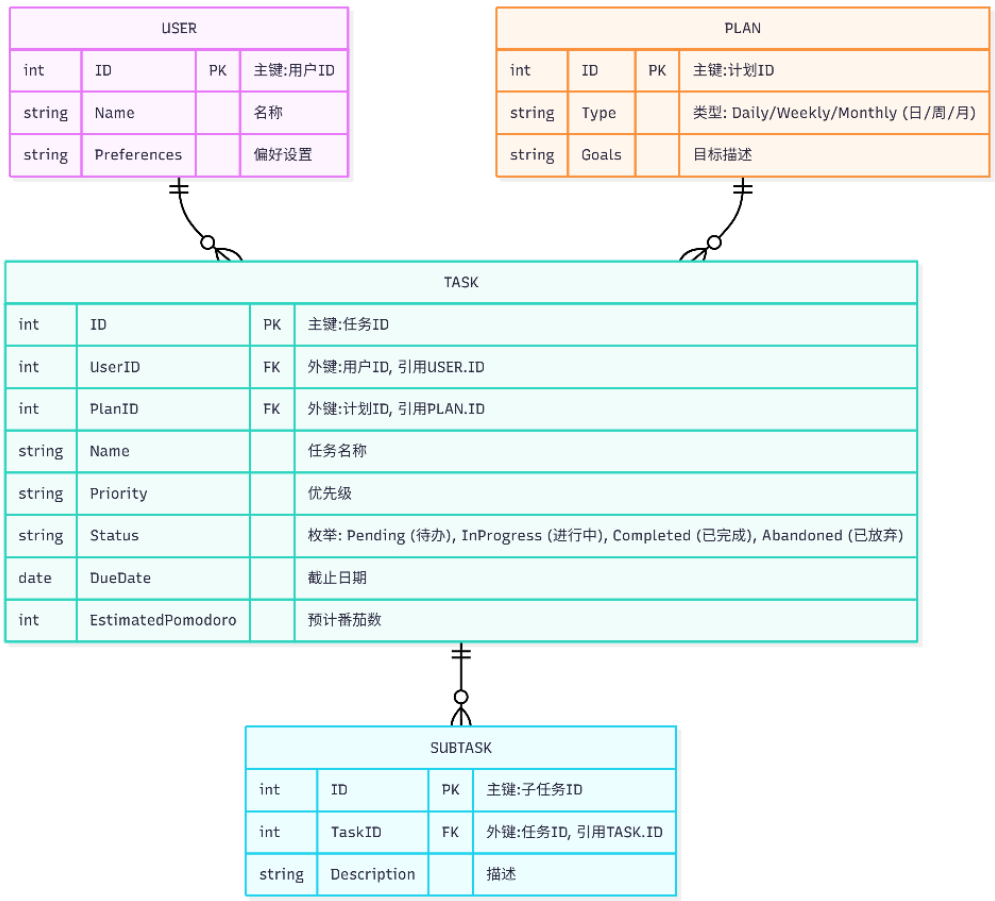
任务清单（Todo List）：添加任务（名称、预计番茄数、截止日期、优先级）、分类（工作/学习/生活）、子任务拆解、状态跟踪（待办/进行/完成/放弃）。

日/周/月计划：视图显示（当天任务、周统计、月目标）、模板（考研/考证/技能学习）。

优先级：高；

验收标准：计划生成时间<5s，准确率>80%。

ER 图示例：



（5）**数字人建模与对话模块** 功能拆解：

数字人建模：基于 AIGC（如 Live2D 动画库和 MediaPipe 面部识别）创建虚拟形象，支持实时动画渲染（如眨眼、点头）和语音合成（集成讯飞 API，实现自然语音输出）；形象库包括预设模型（学霸型、治愈系）；

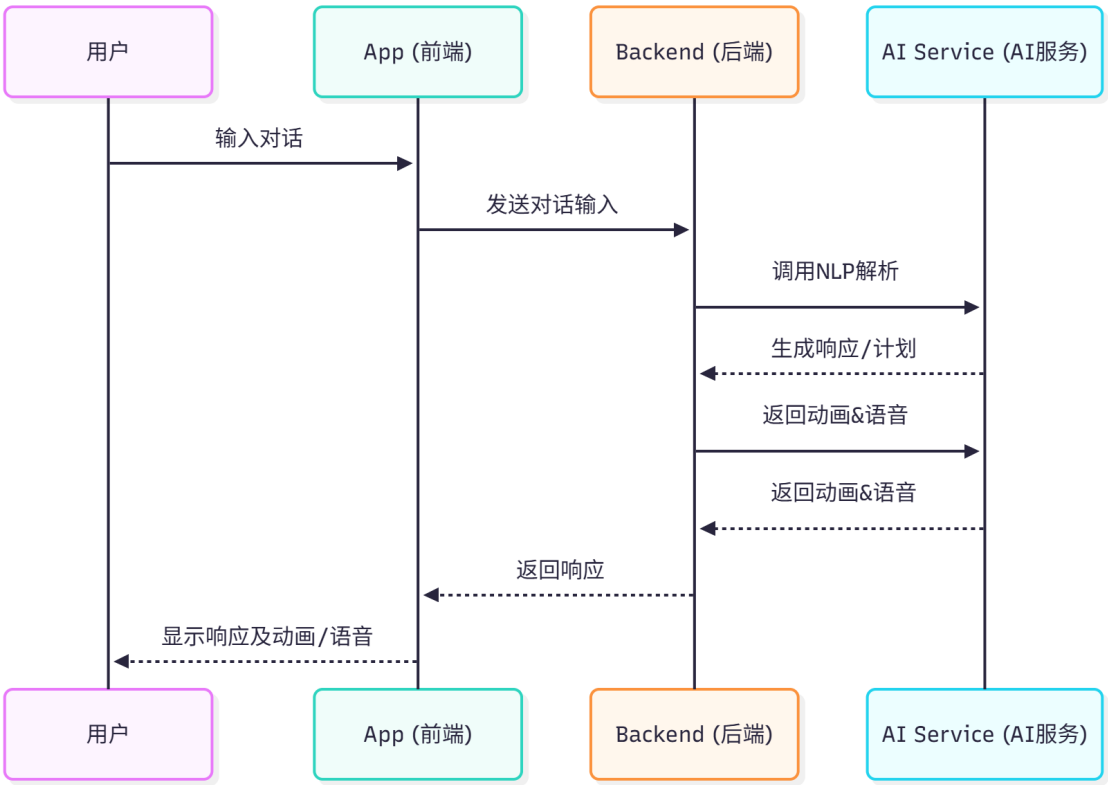
对话分析与交互：NLP 处理用户输入（分词、实体识别、情感分析，使用 OpenAI API 或国内大模型解析意图，如识别“疲惫”情绪并建议休息）；多轮对话支持（上下文记忆，

使用 Redis 缓存会话状态）；反馈机制（生成激励语录或问题引导，如“你的目标是考研吗？让我帮你调整计划”）；集成到其他模块（如任务规划中的需求分析）；

优先级：核心；

验收标准：对话响应时间<1s，意图识别准确率>85%。

时序图示例（数字人对话过程）：



（6）**数据统计与分析模块** 功能拆解：

学习数据看板：今日/历史数据（番茄数、时长、任务完成率）、趋势图、效率分析（高效时段）、专注力评分（基于放弃率/连续天数）。

成就系统：勋章（连续打卡/累计时长）、等级升级、排行榜（好友/全站，匿名可选）。

优先级：中；

验收标准：数据可视化无延迟，评分算法准确。

（7）**个人中心模块** 功能拆解：

我的主页：个人信息、数据概览、勋章墙、学习日历。

数字人设置：形象选择（学霸/治愈/严师）、定制（名字/语音/风格）、互动模式（鼓励/监督/陪伴）。

应用设置：番茄参数、锁屏强度、数据备份、主题切换。

资源收藏：链接收藏、工具入口。

优先级：中；

验收标准：自定义成功率 100%。

（7）**社区互动模块** 功能拆解：

学习广场：发布动态（成果/心得）、话题讨论、点赞/评论。

学习小组：创建/加入、打卡、排行。

好友系统：添加（ID/二维码）、PK、督促提醒。

优先级：中；

验收标准：互动响应<1s，支持实时通知。

此外，研究涵盖技术实现，如前端 React Native 确保跨端一致，后端 Spring Boot 处理数据持久化和 AI 接入[17]。

4．研究方案

研究方案采用敏捷开发方法（Scrum 框架），分为需求分析、系统架构设计、前后端实现、集成测试和优化阶段。方案强调模块化开发、持续集成和 DevOps 实践。

首先，需求分析基于用户痛点，使用 UML 建模工具绘制用例图、ER 图和时序图，定义功能模块和 API 接口。PRD 文档将包括用户故事、线框图和验收标准。

系统架构采用前后端分离的微服务架构：

前端：React 18 + TypeScript + React Native（移动端）/React（Web 端），状态管理 Zustand，UI 组件 Ant Design Mobile/React Native Elements，路由 React Navigation/React Router，动画 React Native Reanimated/Framer Motion，图表 Recharts/Victory Native，构建 Metro/Vite[3][10][11][17]。

后端：Spring Boot 3.x + Spring Cloud，数据库 MySQL 8.0（结构化，如用户/任务表）+ Redis 7.0（缓存，如会话）+ MongoDB（日志，如专注记录），ORM MyBatis-Plus[2][7][13][14][15][16]。

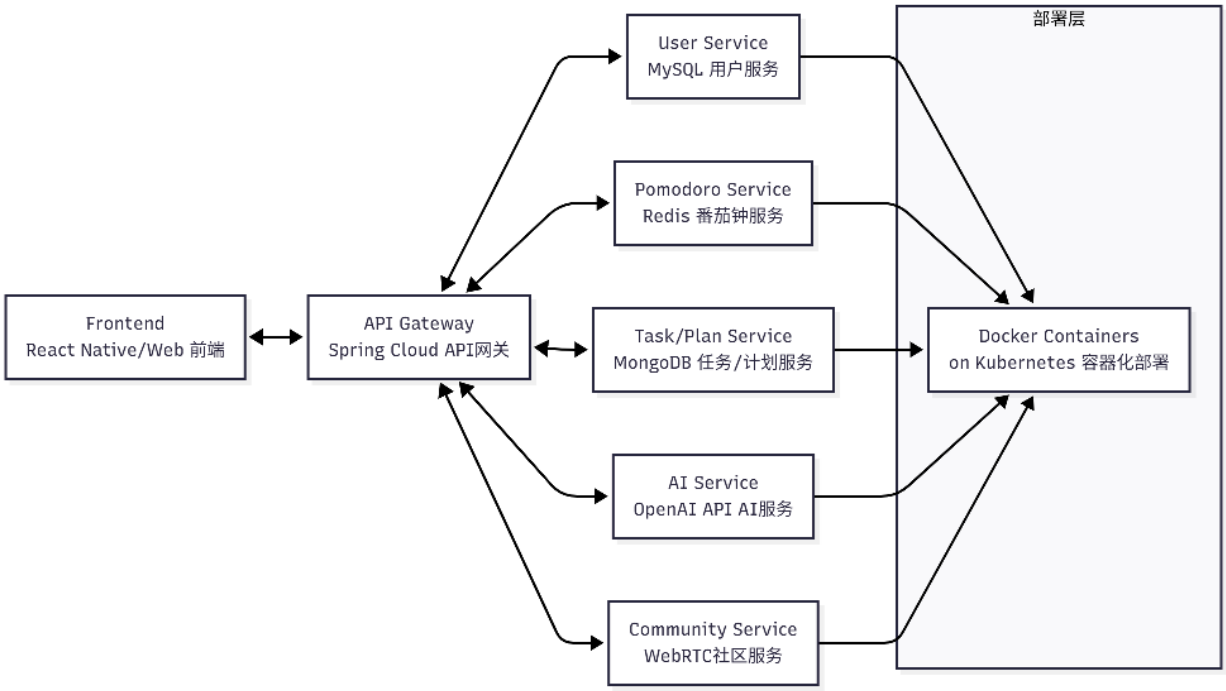
AI 与算法：LLM 接入 OpenAI API/国内大模型（数字人对话/计划生成），语音 Azure Speech/讯飞，图像 OpenCV + MediaPipe（数字人动画），推荐协同过滤 + 内容召回，NLP 分词/情感分析[4][6][8][18]。

通信：WebSocket（实时同步，如番茄钟）、WebRTC（社区互动）。

安全：Spring Security + JWT + OAuth2.0。

DevOps：Docker + Kubernetes 容器化，CI/CD Jenkins/GitLab CI，版本控制 Git，接口文档 Swagger。

架构图示例：



具体实现流程：

（1）用户模块：JWT 认证，确保安全登录；前端 Zustand 管理状态。
（2）番茄钟：WebSocket 实时同步计时，后端定时任务处理惩罚机制。
（3）任务管理：MyBatis-Plus ORM 操作数据库，前端拖拽 UI 拆解子任务。
（4）AI 规划：LLM 分析用户输入，生成 JSON 计划；集成讯飞 API 实现语音互动。
（5）社区：WebRTC 支持实时打卡，后端处理排行算法。
（6）部署：使用阿里云 ECS 容器化部署，监控 Prometheus。

测试采用单元测试（JUnit/Mocha）、集成测试（Postman）和端到端测试（Appium/Cypress），覆盖率>80%。优化基于 A/B 测试和热更新迭代。

5．进度安排，预期达到的目标

进度安排如下：

2025 年 11 月-12 月：文献调研、需求分析和系统设计，完成开题报告。

2026 年 1 月-2 月：前端开发（React Native 模块实现）。

2026 年 3 月-4 月：后端开发（Spring Boot 服务构建）和 AI 集成。

2026 年 5 月：系统集成、测试和优化。

2026 年 6 月：论文撰写和答辩准备。

预期目标：（1）实现一款功能完整的跨端应用，支持 Android/iOS/Web。（2）用户测试中，专注时长提升 20%以上。（3）论文总结开发经验，提供源代码和部署指南。

6．课题已具备和所需的条件、经费

已具备条件：个人电脑（Intel i9 处理器，32GB 内存）、开发环境（VS Code, IntelliJ IDEA）、Git 版本控制。学校提供实验室和指导教师支持。

所需条件：云服务器（阿里云 ECS，79 元/年）、API 密钥（OpenAI，约 200 元/月测试费）。经费总计约 300 元，主要用于云资源和文献订阅。

7．研究过程中可能遇到的困难和问题，解决的措施

困难一：AI 集成复杂，如数字人对话自然度低。措施：学习 OpenAI 文档，逐步调试；参考开源项目迭代。

困难二：跨端兼容性问题，如 React Native 在 iOS 上的渲染差异。措施：使用 Expo 工具链测试多设备；加入社区求助[3][10][11]。

困难三：数据隐私和安全。措施：采用 OAuth2.0 和加密传输；遵守 GDPR 标准。

困难四：时间紧迫。措施：采用 Pomodoro 法管理进度，每周复盘。

8．主要参考文献

[1]缪文静．专注中：时间管理 APP 中的量化实践——以番茄 ToDo 为例[J]. 视听,2024,(06):119-123.DOI:10.19395/j.cnki.1674-246x.2024.06.027.

[2]罗光武,陈典灿,吴荷,等. 应用 Springboot+Vue 框架的时间管理软件的设计与实现[J].工业控制计算机,2024,37(04):64-66.

[3]王硕,祁欣颖. React Native 的跨平台移动应用开发实践[J].信息与电脑(理论版),2024,36(07):119-121.

[4]蔡刘明,高天婧. ChatGPT4.0 语言模型下虚拟数字人的应用创新与优化策略——以手机软件“Call Annie”为例[J].中国传媒科技,2023,(12):21-24.DOI:10.19483/j.cnki.11-4653/n.2023.12.003.

[5]陈子鑫.华师大校园短视频 App 的设计与实现[D]. 华东师范大学,2023.DOI:10.27149/d.cnki.ghdsu.2023.000292.

[6]郭全中. 虚拟数字人发展的现状、关键与未来[J].新闻与写作,2022,(07):56-64.

[7]朱启方,黄彩霞,范旭,等. 基于 SpringBoot 和 Vue 的多功能时间管理系统的设计与实现[J].电脑知识与技术,2022,18(18):31-32+41.DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2022.1024.

[8]马文艺,姜丽莉,范言文. 基于 Live2D+Mlkit 的社交软件的设计与实现[J].现代信息科技,2022,6(11):37-40.DOI:10.19850/j.cnki.2096-4706.2022.011.010.

[9]刘昱茜.基于劝导式设计的高校学生时间管理 APP 交互设计研究[D].江南大学,2021.DOI:10.27169/d.cnki.gwqgu.2021.001876.

[10]谢檬檬.基于 ReactNative 的手机百度社交化系统的设计与实现[D].哈尔滨工业大学,2017.

[11]程化梅.基于 React Native 的即时通讯应用的设计与实现[D].武汉邮电科学研究院,2017.

[12]吴冬芹,陈子健. 基于 GTD 的大学生时间管理系统设计与实现[J].电脑编程技巧与维护,2015,(16):44-45+54.DOI:10.16184/j.cnki.comprg.2015.16.021.

[13]蒋晟,陈科.基于 SpringBoot 的学生宿舍管理系统的设计与实现[J].现代信息科技,2021,5(12):6-9.

[14]Zhang X ,Wen S ,Wang R .Implementation of Vehicle Management System Based on Spring Boot and VUE[C]//东北大学,中国自动化学会信息物理系统控制与决策专业委员会.第 33 届中国控制与决策会议论文集（9）.School of Management Science and Engineering,Shandong University of Finance and Economics;,2021:5.

[15]Ning Y . Personal Health Information Service Platform Based on Vue.js+SpringBoot[J].The Frontiers of Society, Science and Technology,2025,7(5):DOI:10.25236/FSST.2025.070510.

[16]Shao W ,Liu K. Design and Implementation of Online Ordering System Based on SpringBoot[J].Journal of Big Data and Computing,2024,2(3):DOI:10.62517/JBDC.202401323.

[17]Adam B ,Roy D ,Mikhail S .React and React Native:Build cross-platform JavaScript applications with native power for the web, desktop, and mobile[M].Packt Publishing Limited:2022-05-30:DOI:10.0000/9781803249995.

[18]Shuangyi Z ,Hua T ,Xueqiang C , et al.Design and implementation of reinforcement learning-based intelligent jamming system[J].IET Communications,2020,14(18):3231-3238.